40. 응급영상

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 여인환

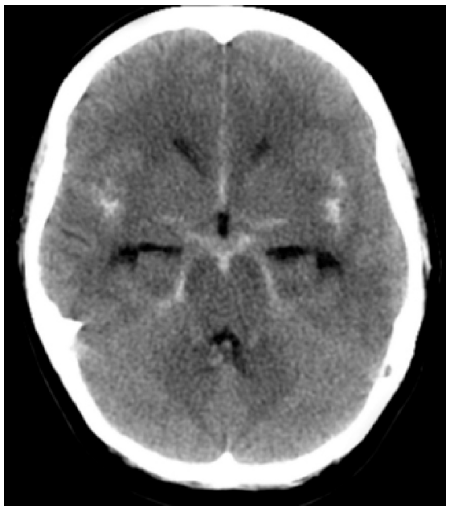
2025년 시험 109번 · 출제자 여인환

1. 평소 알고 있는 질환이 없는 42세 남자가 갑작스럽게 망치로 머리를 치는 듯한 두통을 주소로 응급실에 내원하였다. 응급실 내원 후 환자의 의식은 혼미 해졌으며, brain CT 시행 상 뇌출혈 소견이 보였다. 환자에게 발생한 뇌출혈 종류는, 동맥류 파열로 발생하고, 사망률이나 합병증 발생이 높은 것으로 알려져 있다. 이 환자의 CT image 로 가장 가능성 높은 사진은?

①



②



③



④



⑤

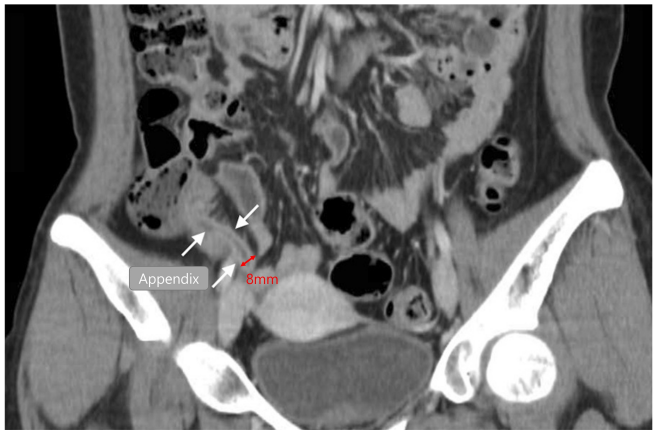


정답 ②

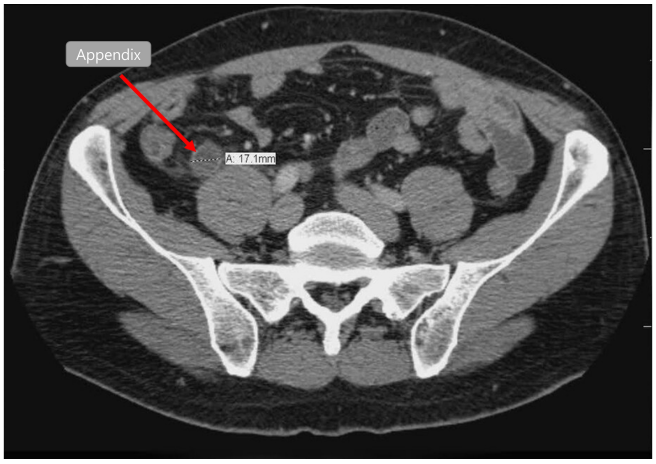
망치로 맞은 듯한 갑작스런 최악의 두통과 의식 저하는 동맥류 파열에 의한 거미막하 출혈이다. CT에서는 뇌바닥 수조와 실비우스 열구를 따라 퍼진 고음영(②)이 보인다. ①은 경막외 혈종(볼록렌즈 모양), ③은 기저핵 부위 뇌내출혈, ⑤는 경막하 혈종(초승달 모양)이다.

2. 30세 여성이 우하복부 통증을 주소로 응급실 내원하였다. 환자 문진 상, 우하복부에 압통이 있어 맹장염(appendicitis)을 배제하기 위해 복부 초음파 및 CT 를 시행하였다. 다음 중, 수술적 치료 없이 귀가시킬 수 있는 환자의 영상을 찾아라.

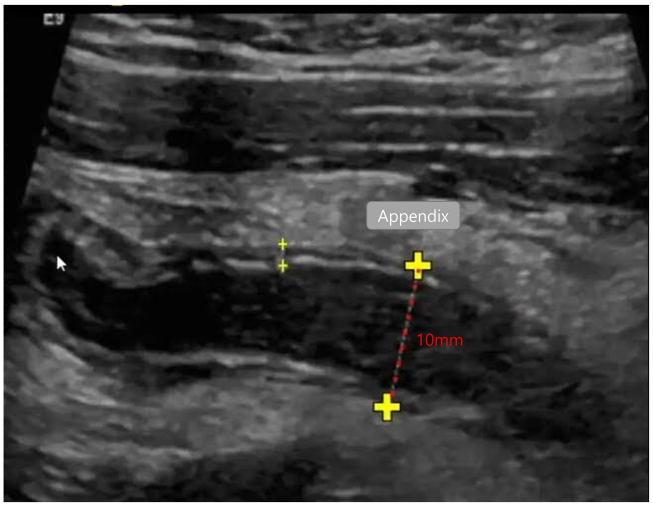
①



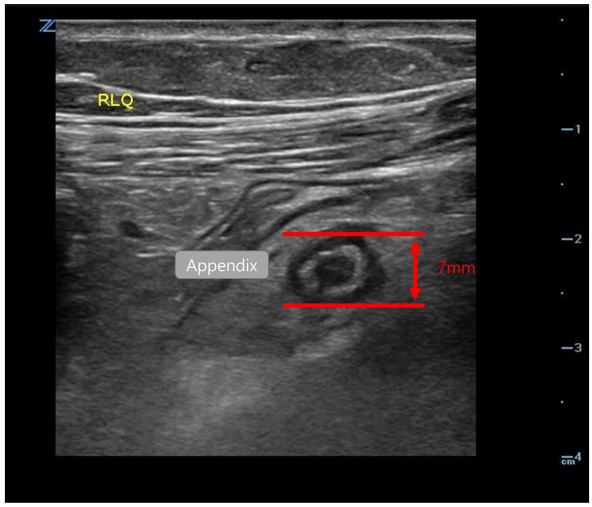
②



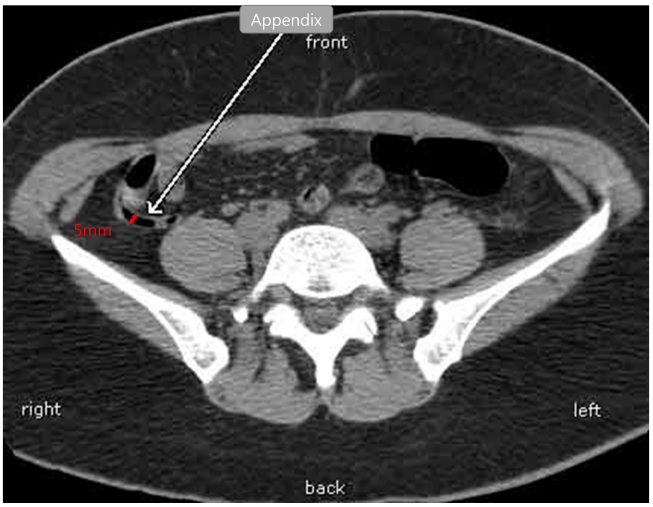
③



④



⑤



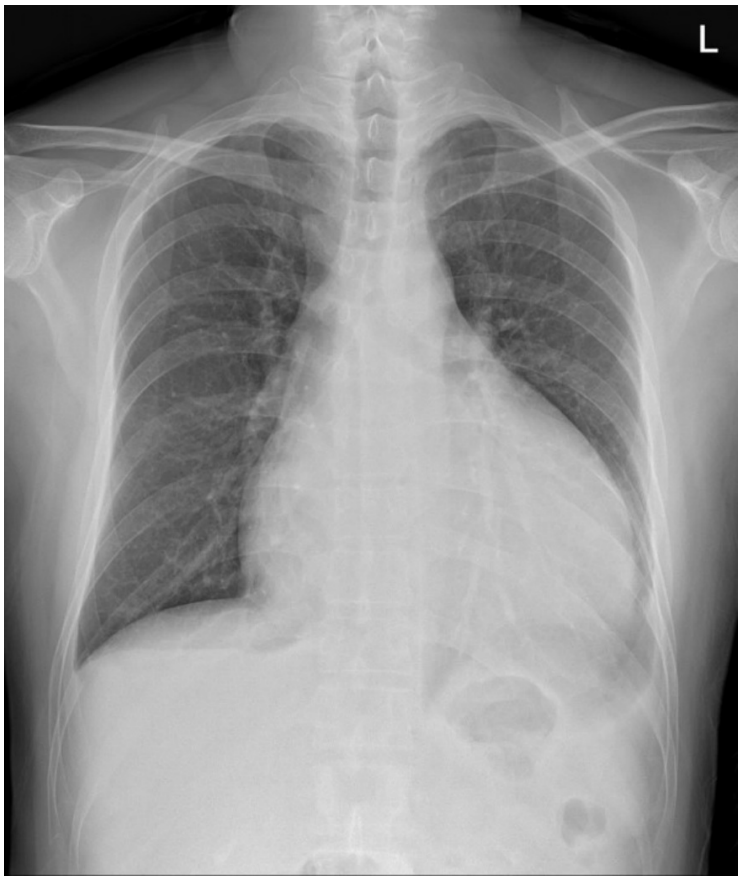
정답 ⑤

충수의 지름이 6mm 이하이고 벽 비후나 주변 염증이 없으면 정상 충수로 보고 수술 없이 귀가시킬 수 있다. ⑤의 CT에서 충수 지름이 5mm로 정상이다. 지름 17mm, 10mm, 7mm로 커지거나 표적 모양으로 부은 충수(②③④)와 주변 염증을 동반한 ①은 충수염을 시사한다.

2024년

2024년 시험 4번 · 출제자 이동언

3. 60세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이다. 가슴 X선과 응급초음파 사진은 다음과 같다. 치료는?



동영상 : 20241029123359961.mp4

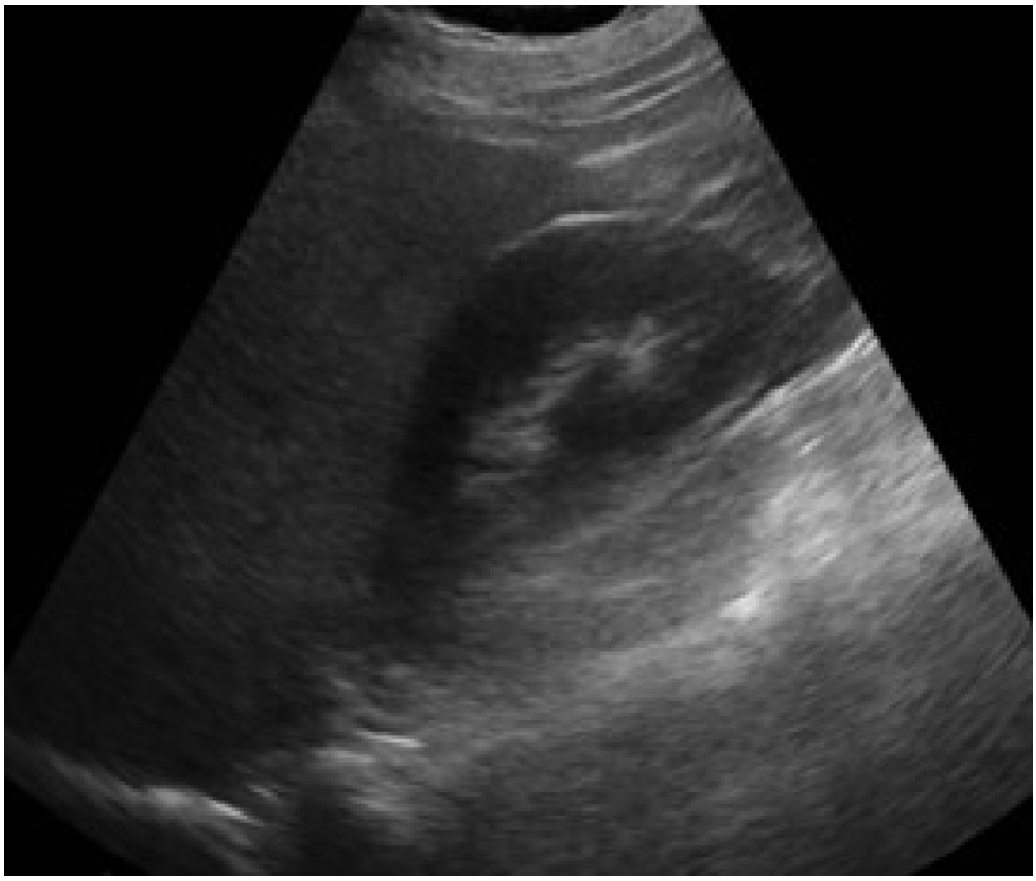
① 진단적 복강세척술
② 심장막천자술
③ 응급 수혈
④ 응급 개복술
⑤ 바늘흉강감압술

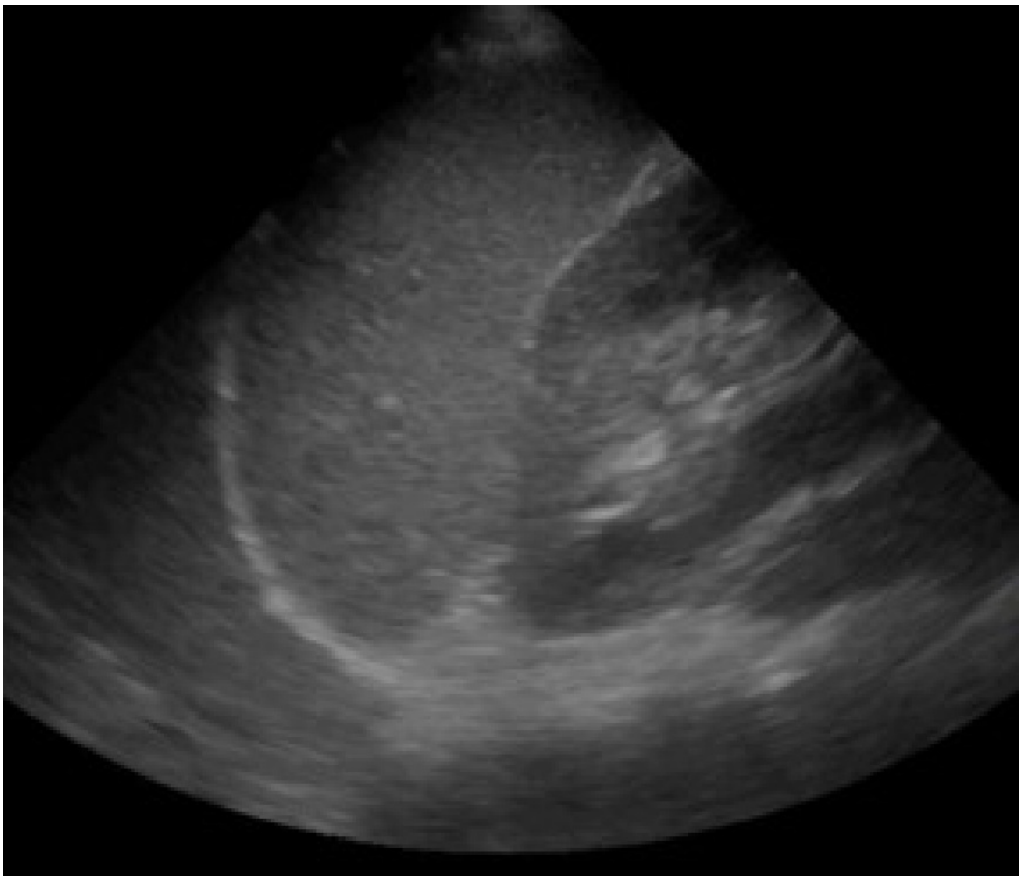
정답 ②

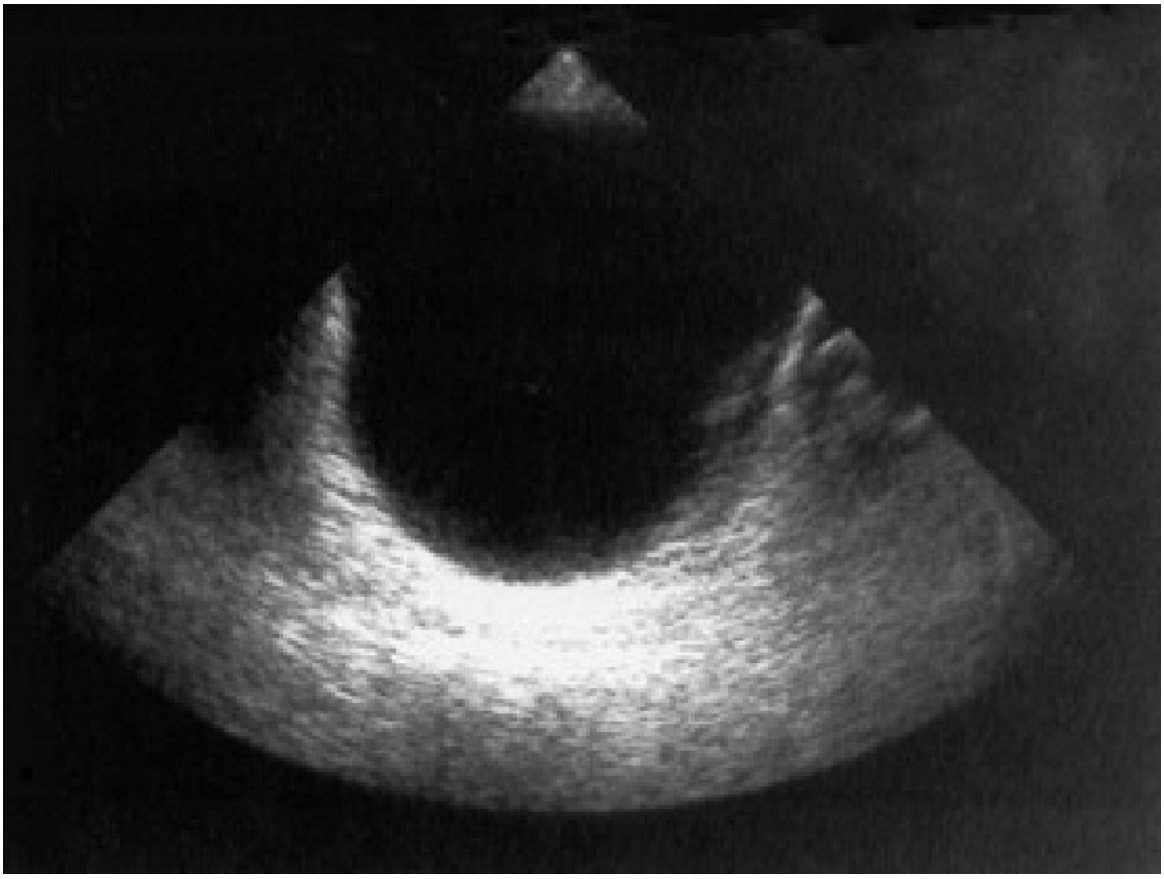
저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 가슴 X선의 커진 심장 음영과 초음파의 심낭 삼출(우심방 · 우심실 이완기 허탈)은 심장눌림증이다. 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크이므로 심장막천자술로 심낭액을 빼낸다.

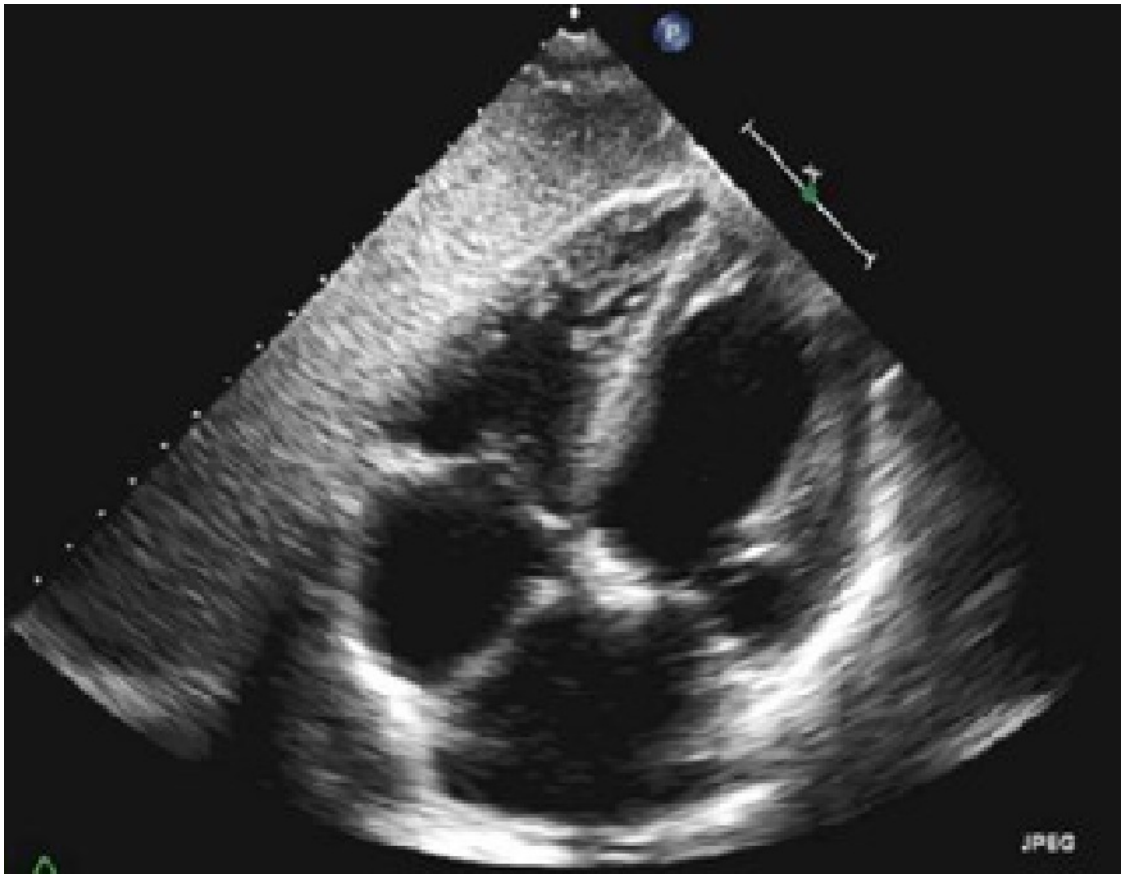
4. 48세 남자가 교통사고 후 숨이 차고 어지러워 응급실에 왔다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었다. 측정한 활력징후와 외상환자선별초음파(extended focused assessment with sonography for trauma; eFAST) 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈압 60/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 35회/분 체온 36.5℃









동영상 : 20241029123238112.mp4

① 응급 개복술

② 심장막천자술

③ 진단적 복강세척술

④ 바늘흉강감압술

⑤ 응급 수혈

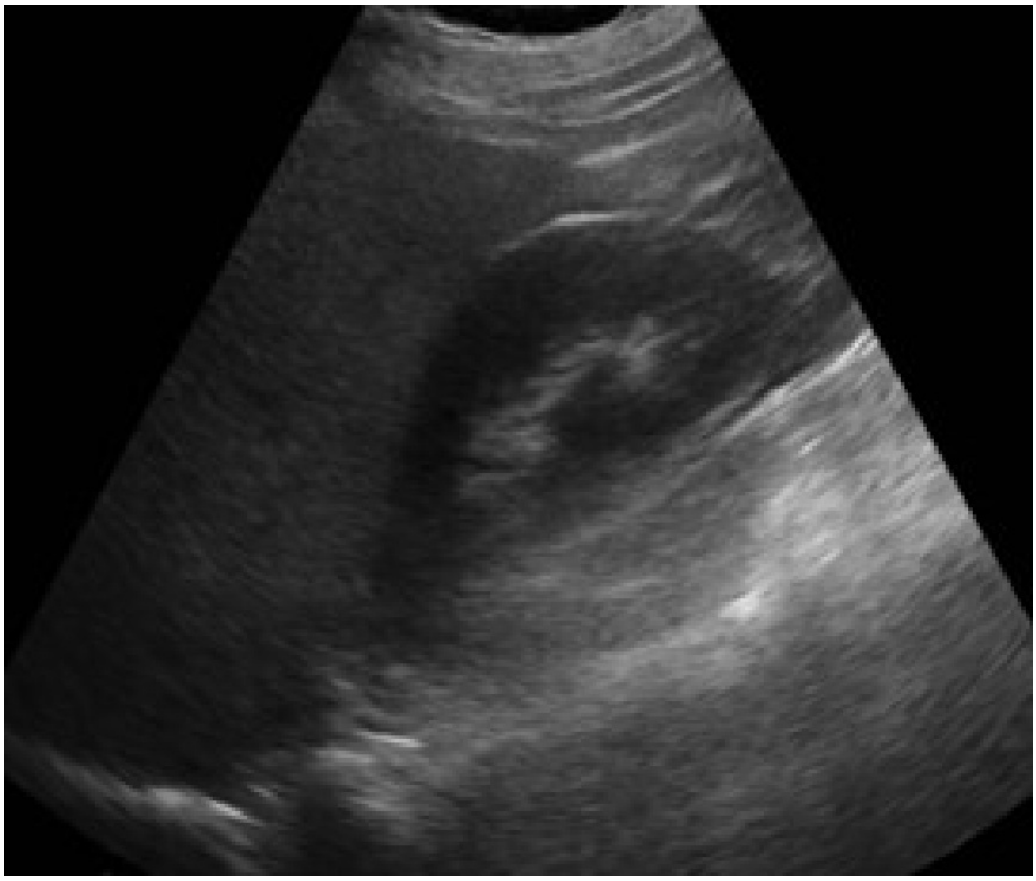
> **정답 ④**
>
> 흉부 · 복부 손상 후 심한 저혈압, 빈맥, 빈호흡이 있다. 표시 정답은 바늘흉강감압술로, eFAST 폐 초음파에서 폐 미끄러짐이 없는 긴장성 기흉 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 긴장성 기흉은 정맥 환류를 막는 폐쇄성 쇼크이므로 X선을 기다리지 않고 바로 감압한 뒤 흉관을 넣는다.

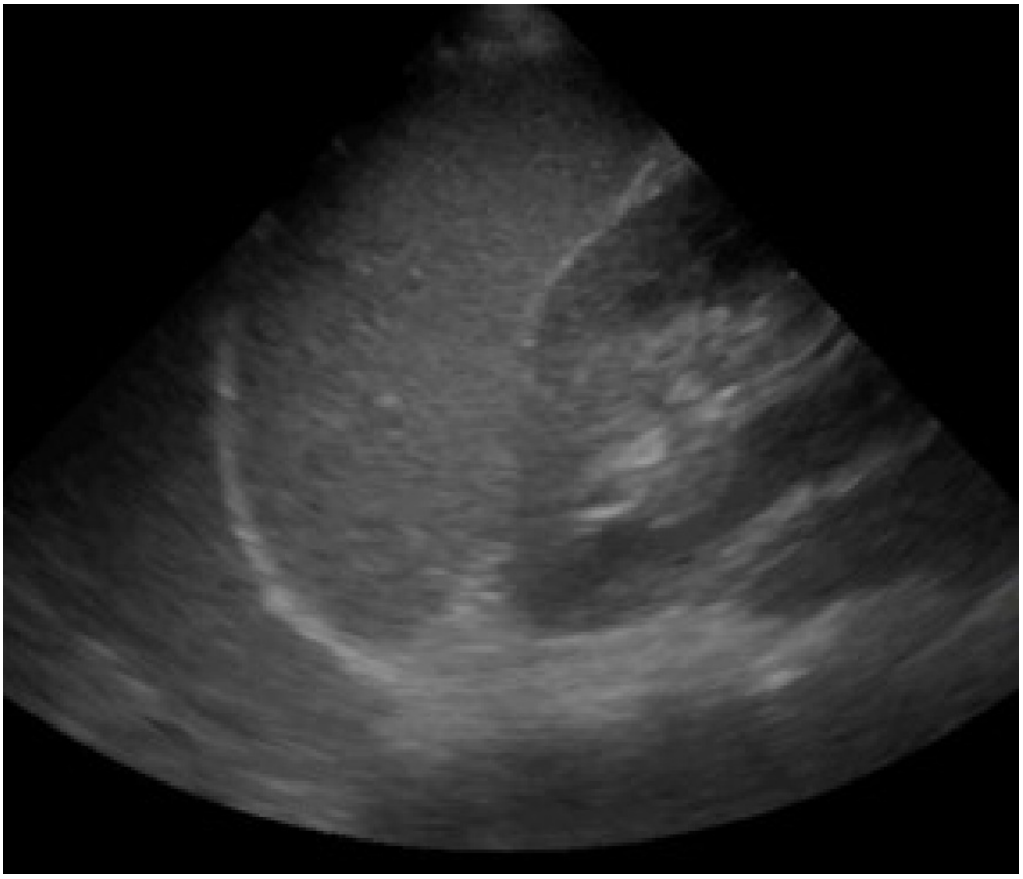
2023년 담당 이동언

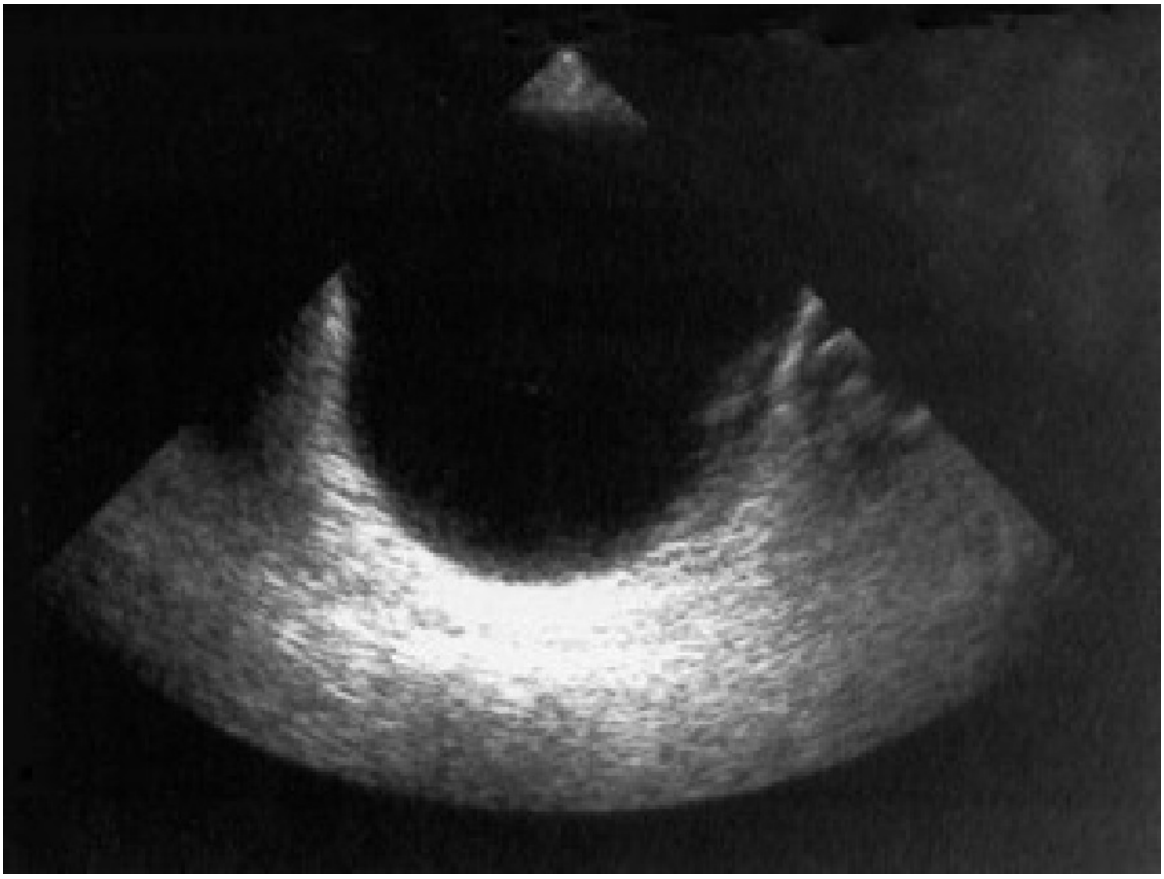
2023년 9월 18일 시험 44번 · 출제자 이동언

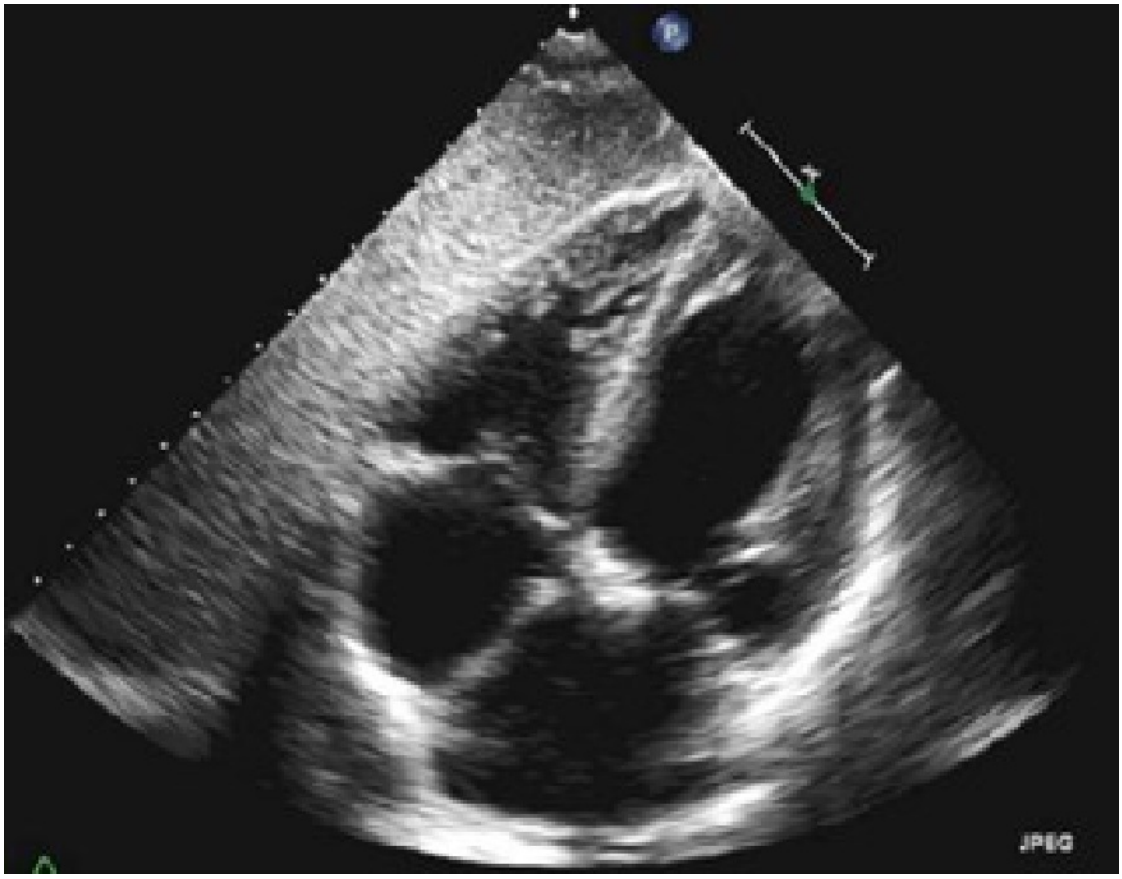
5. 48세 남자가 교통사고 후 숨이 차고 어지러워 응급실에 왔다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었다. 측정한 활력징후와 외상환자선별초음파(extended focused assessment with sonography for trauma; eFAST) 소견은 다음과 같다. 치료는?

혈압 60/40 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡수 35회/분 체온 36.5℃







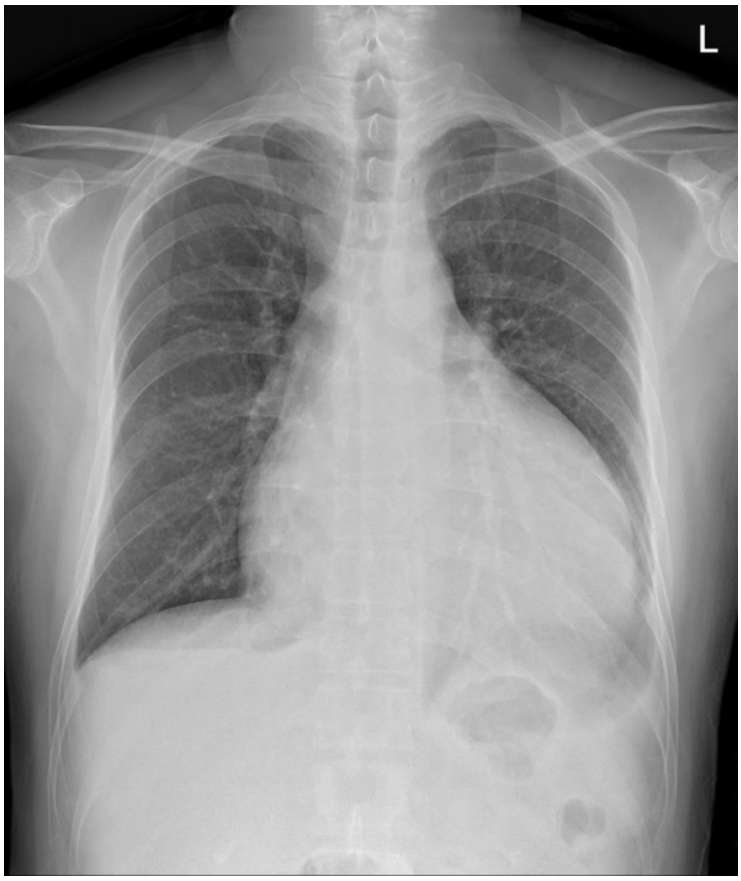


동영상 : 20230913215006758.mp4

① 응급 개복술
② 심장막천자술
③ 진단적 복강세척술
④ 바늘흉강감압술
⑤ 응급 수혈

> **정답 ④**
> 흉부 · 복부 손상 후 심한 저혈압, 빈맥, 빈호흡이 있다. 표시 정답은 바늘흉강감압술로, eFAST 폐 초음파에서 폐 미끄러짐이 없는 긴장성 기흉 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 긴장성 기흉은 정맥 환류를 막는 폐쇄성 쇼크이므로 X선을 기다리지 않고 바로 감압한 뒤 흉관을 넣는다.

6. 60세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이다. 가슴 X선과 응급초음파 사진은 다음과 같다. 치료는?

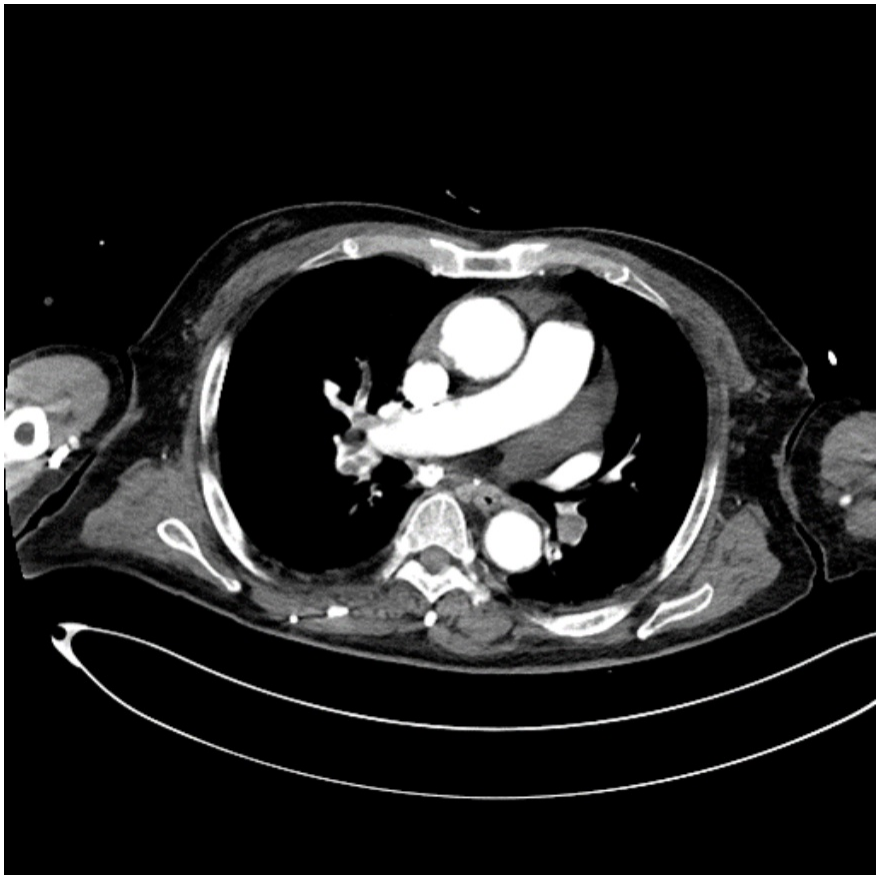


동영상 : 20230913213429405.mp4

① 진단적 복강세척술
② 심장막천자술
③ 응급 수혈
④ 응급 개복술
⑤ 바늘흉강감압술

> **정답 ②**
> 저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 가슴 X선의 커진 심장 음영과 초음파의 심낭 삼출(우심방 · 우심실 이완기 허탈)은 심장눌림증이다. 정맥 환류가 막힌 폐쇄성 쇼크이므로 심장막천자술로 심낭액을 빼낸다.

7. 68세 남자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 122회/분, 호흡수 24회/분 체온 36.5℃ 산소포화도 88%이다. 가슴 X선 검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파와 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 쇼크(Shock)의 원인은?



동영상 : 20230913214609365.mp4

① Cardiogenic shock
② Neurogenic shock
③ Obstructive shock
④ Hypovolemic shock
⑤ Septic shock

> **정답 ③**
> 저혈압, 빈맥, 저산소증이 있는데 가슴 X선은 정상이고, 흉부 CT에서 폐동맥 안 충만 결손(폐색전)이 보이며 초음파에서 우심실이 커져 있으므로 폐색전증에 의한 폐쇄성 쇼크다.

2022년

2022년 시험 50번

8. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

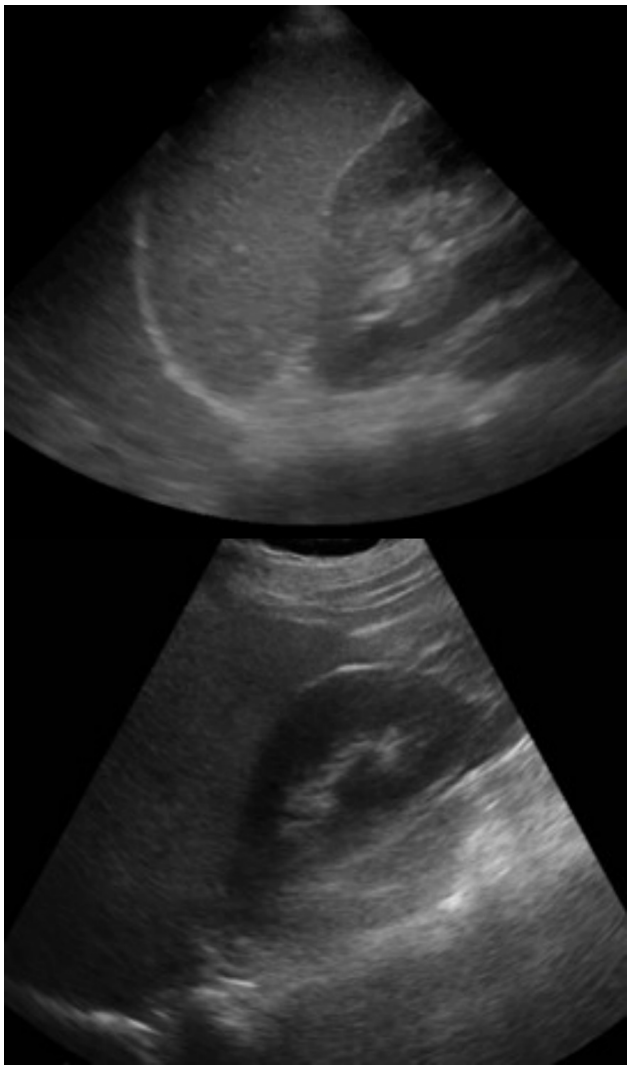
동영상2(아래) - Right anterior chest

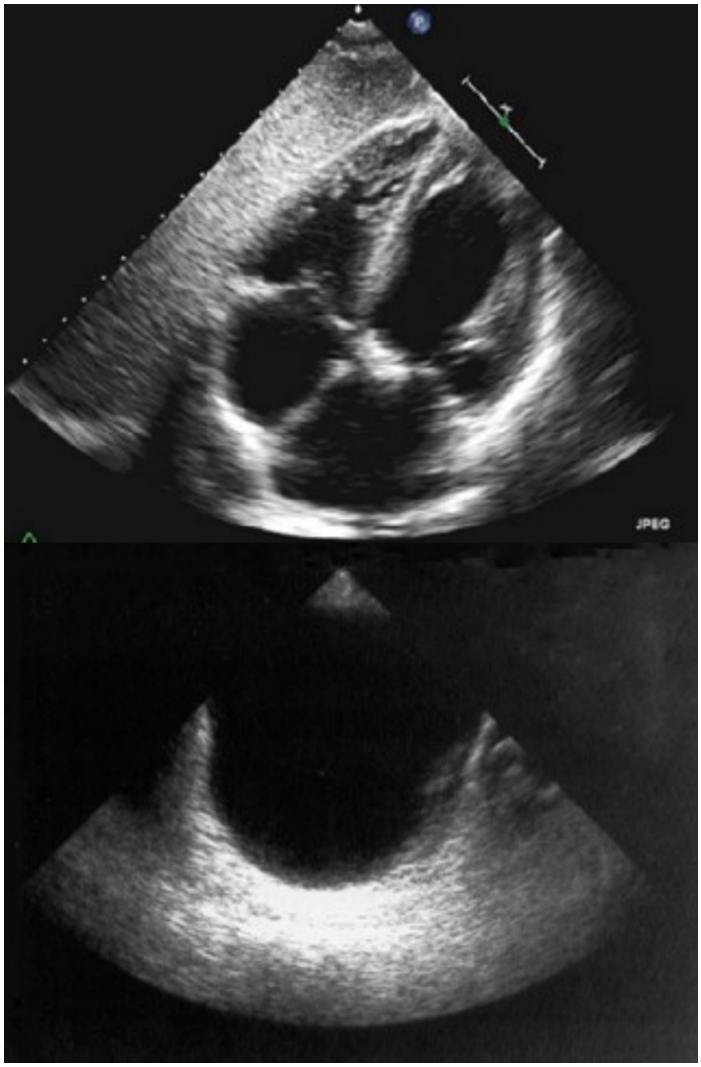
사진1 - Left upper quadrant view

사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view





동영상 : 20220831120018847.mp4

동영상 : 20220831120018848.mp4

① 우측 바늘흉강감압술

② **좌측 바늘흉강감압술**

③ 응급 개복술

④ 심장막천자술

⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
>
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.

9. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실을 내원하였다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20220831090041296.mp4

동영상 : 20220831090041311.mp4

동영상 : 20220831090041314.mp4

동영상 : 20220831090041312.mp4

동영상 : 20220831090041313.mp4

① Cardiogenic shock
② Neurogenic shock
③ Hypovolemic shock
④ Obstructive shock
⑤ Distributive shock

정답 ④

저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 응급초음파로 원인을 찾는다(RUSH). 표시 정답은 폐쇄성 쇼크이며, 대퇴정맥 혈전, 팽창된 하대정맥, 우심실 확장과 D자 모양 좌심실 같은 폐색전증 소견을 보여 주는 것으로 보인다(2021년 같은 문항 참고). 원본은 동영상이라 문제지에는 설명만 남아 있다.

2021년

2021년 시험 87번

10. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실을 내원하였다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사에서 특이소견은 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20211109160154769.mp4

동영상 : 20211109160154770.mp4

동영상 : 20211109160154785.mp4

동영상 : 20211109160154786.mp4

동영상 : 20211109160154787.mp4

① Distributive shock

② Obstructive shock

③ Hypovolemic shock

④ Neurogenic shock

⑤ Cardiogenic shock

> **정답 ②**
>
> 저혈압, 빈맥, 차고 축축한 피부의 쇼크에서 응급초음파로 원인을 찾는다(RUSH). 표시 정답은 폐쇄성 쇼크이며, 대퇴정맥혈전(심부정맥혈전), 팽창된 하대정맥, 심첨부 · 흉골연 단축 영상의 우심실 확장과 D자 모양 좌심실 같은 폐색전증 소견을 보여 주는 것으로 보인다. 원본은 동영상이라 문제지에는 설명만 남아 있다.

11. **42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?**

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

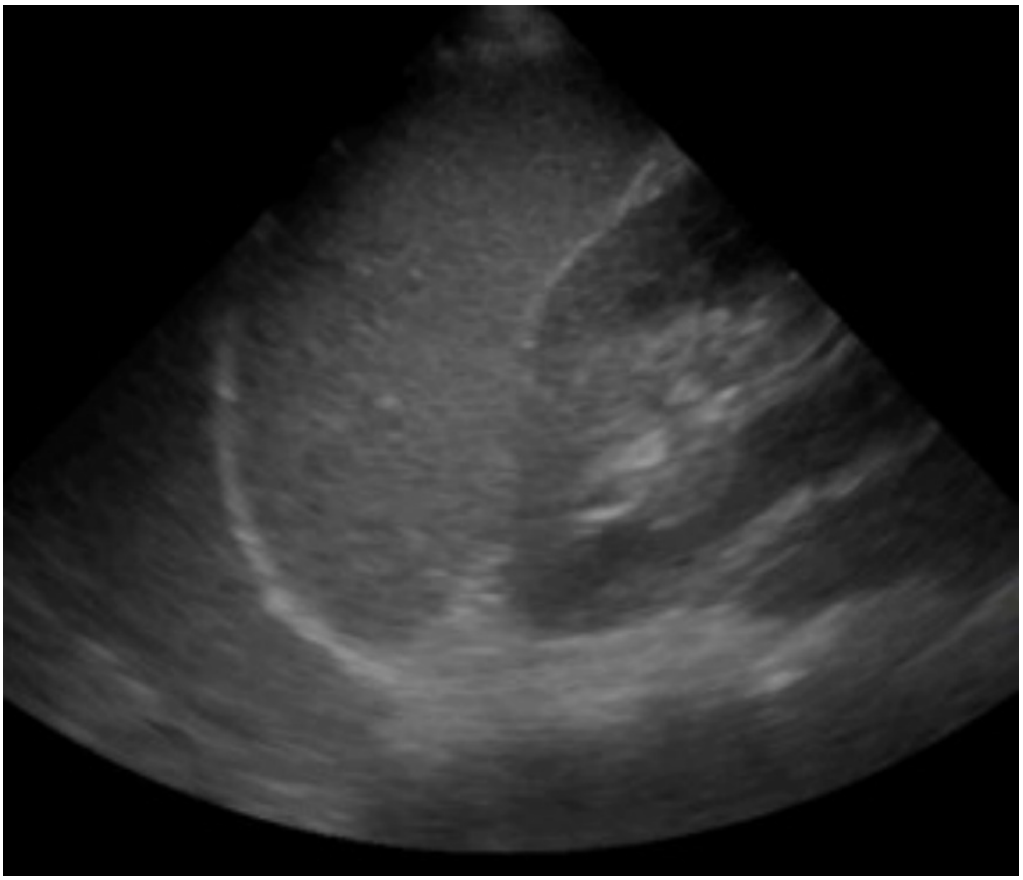
동영상2(아래) - Right anterior chest

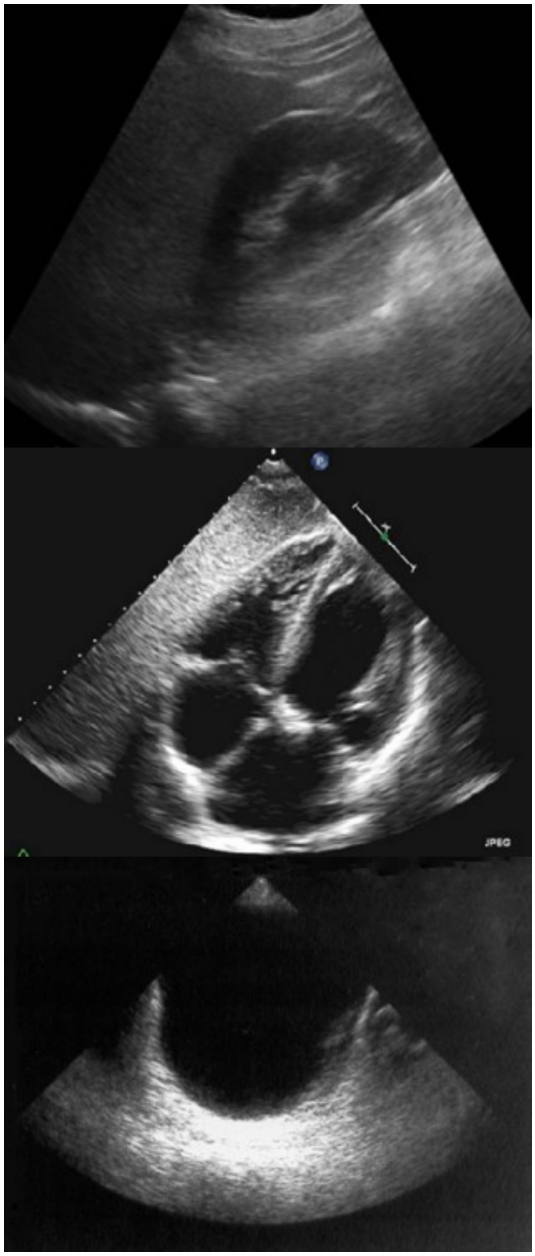
사진1 - Left upper quadrant view

사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view





동영상 : 20211109160734930.mp4

동영상 : 20211109160734931.mp4

① 우측 바늘흉강감압술

② 좌측 바늘흉강감압술

③ 응급 개복술

④ 심장막천자술

⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
>
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.

2020년

2020년 시험 45번

12. 60세 남자가 호흡 곤란으로 응급실로 왔다. 내원 당시 혈압 70/40 mmHg, 맥박은 130회/분, 호흡수 30회/분 이었다. 의식은 기면 상태였으며, 피부는 차갑고 축축하였다. 단순흉부방사선검사는 특이소견이 없었다. 응급초음파 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자의 쇼크의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

동영상1 - femoral artery(영상에서 좌측) and vein(영상에서 우측)

동영상2 - inferior vena cava

동영상3 - lung ultrasound

동영상4 - apical 5 chamber view

동영상5 - parasternal short axis view

동영상 : 20201118181312778.mp4

동영상 : 20201118181312779.mp4

동영상 : 20201118182549082.mp4

동영상 : 20201118182652728.mp4

동영상 : 20201118182652729.mp4

① Distributive shock

② Obstructive shock

③ Hypovolemic shock

④ Neurogenic shock

⑤ Cardiogenic shock

> **정답 ②**
>
> 쇼크(저혈압, 차고 축축한 피부)에서 응급초음파로 원인을 찾는 RUSH 평가 문항이다. 영상에서 하대정맥이 늘어나 있고, 심장 단면에서 우심실 확장(좌심실을 누르는 D자 모양) 등 폐색전증 소견이 보이면 심장으로 들어가는 혈류가 막히는 폐쇄성 쇼크다. 저혈량성 쇼크면 하대정맥이 납작하고, 심인성이면 좌심실 수축력이 떨어지고 폐 B-line이 보인다.

13. 42세 남자가 교통사고 후 호흡 곤란을 주소로 내원하였다. 복부 및 흉부에 광범위한 찰과상이 관찰되었으며, 내원 당시 혈압 55/30 mmHg, 맥박은 120 회/분, 호흡수 35회/분 이었다. 외상초음파검사를 시행하였으며 다음과 같은 소견을 보였다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행하여야 할 치료 또는 검사는?

(lung ultrasound는 동영상입니다)

동영상1(위) - Left anterior chest

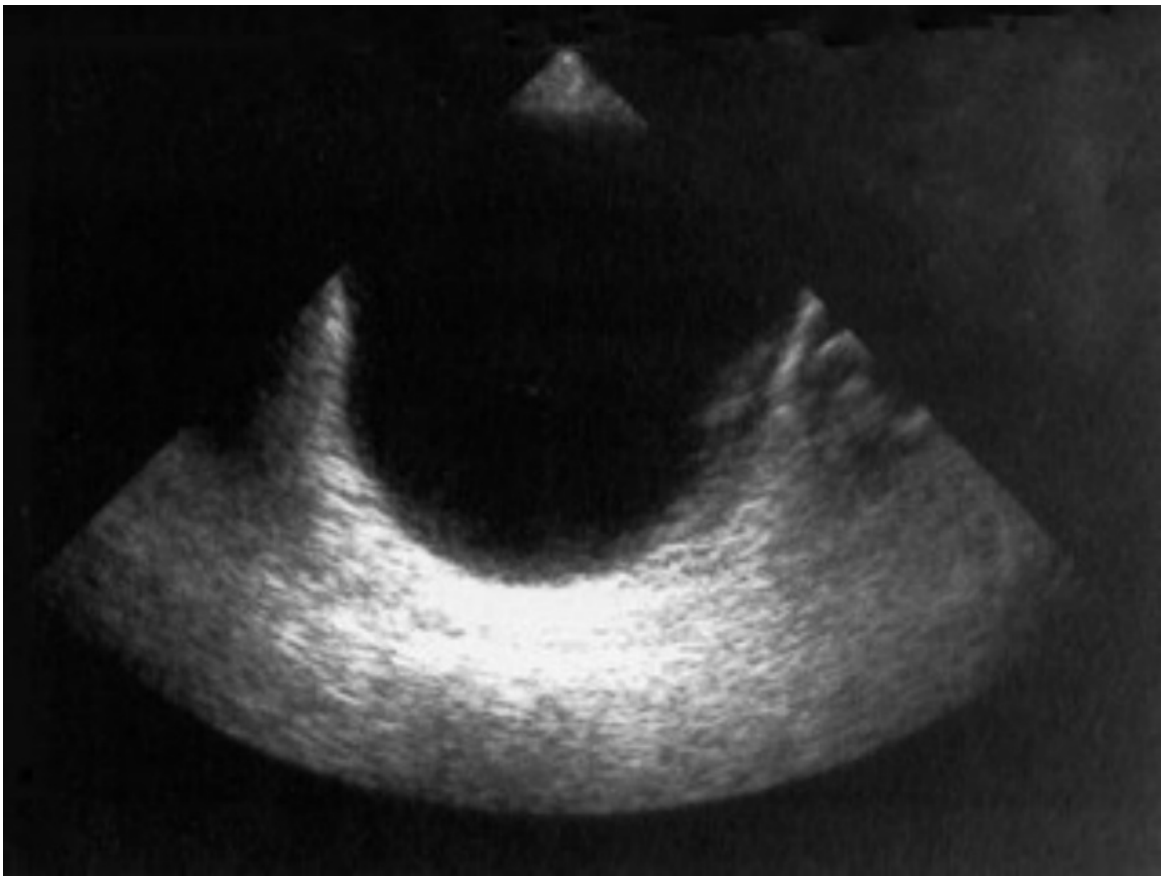
동영상2(아래) - Right anterior chest

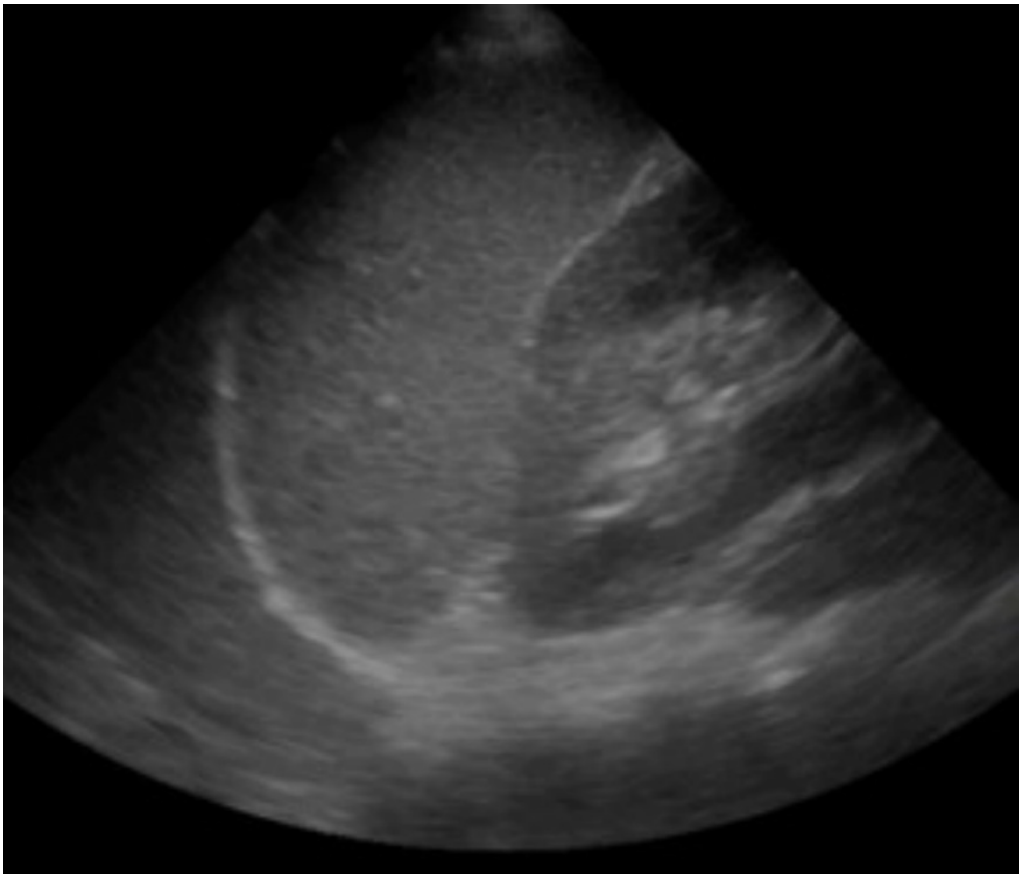
사진1 - Left upper quadrant view

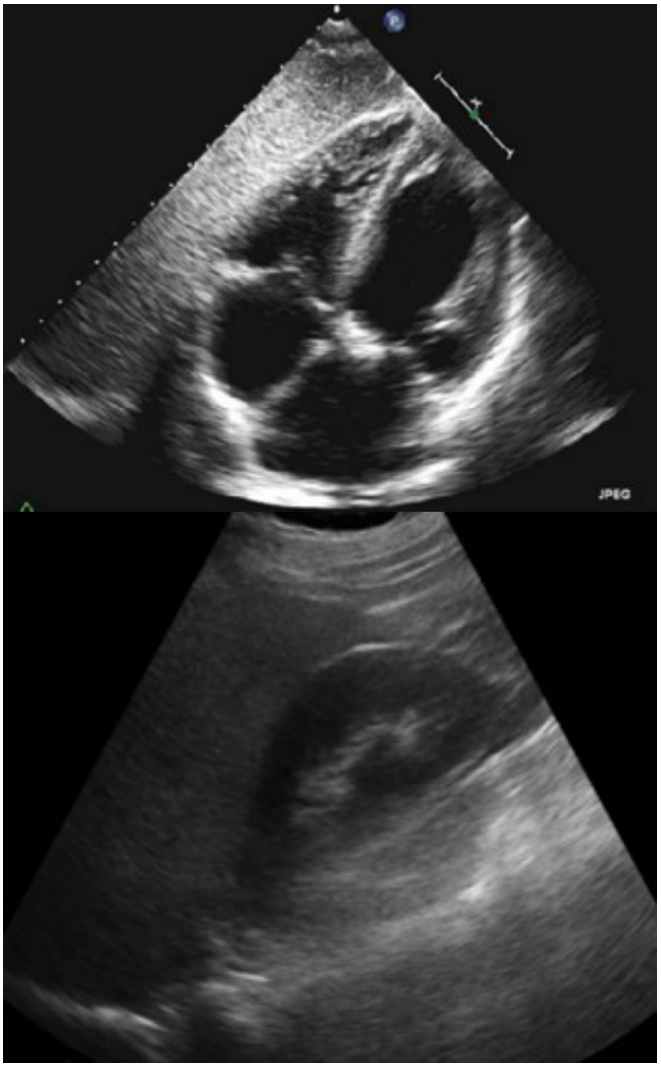
사진2 - Right upper quadrant view

사진3 - Subcostal view

사진4 - Pelvic view







동영상 : 20201118182246517.mp4

동영상 : 20201118182246518.mp4

① 우측 바늘흉강감압술

② 좌측 바늘흉강감압술

③ 응급 개복술

④ 심장막천자술

⑤ 진단적 복강세척술

> **정답 ②**
>
> 흉부 외상 후 저혈압 · 호흡곤란이 있고, 폐초음파(동영상)에서 왼쪽 앞가슴의 흉막 미끄러짐(lung sliding)이 없어 왼쪽 긴장성 기흉이 의심된다. 복부 FAST(사진)에는 의미 있는 출혈이 없으므로, 가장 먼저 왼쪽 바늘흉강감압술(이어서 흉관 삽관)을 한다.